Systèmes à microcontrôleur 1ière année tronc commun 2024-2025 - Second examen initial.

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

⟵ Veuillez coder votre numéro d'étudiant ci-contre et écrire votre nom dans la case ci-dessous.

Nom et prénom :
. . . . . .
. . . . . .

Questionnaire à choix multiples. Les questions marquées d'un trèfle ont zéro, une, ou plusieurs bonnes réponses. 0.5 points par questions, pas de points négatifs. Les questions ouvertes valent un, deux ou trois points. Tous documents autorisés. Le barème est indicatif et pourra être modifié.

La machine à pop-corn : partie hardware

Question 1 À l'aide de la figure de l'annexe, on doit configurer la broche PA0 du microcontrôleur en…

- ☐ INPUT with PULL-UP resistor
- ☐ Uninitialized
- ☐ OUTPUT PUSH-PULL
- ☐ ANALOG INPUT
- ☐ INPUT with PULL-DOWN resistor

Question 2 ♣ Comment câbler le module Bluetooth ?

- ☐ RX micro <-> TX bluetooth
- ☐ RX micro <-> RX bluetooth
- ☐ RX micro <-> GND bluetooth
- ☐ TX micro <-> TX bluetooth
- ☐ TX micro <-> RX bluetooth
- ☐ TX micro <-> GND bluetooth
- ☐ GND micro <-> TX bluetooth
- ☐ GND micro <-> RX bluetooth
- ☐ GND micro <-> GND bluetooth
- ☐ On ne câble pas GND bluetooth.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 3 ♣ Comment câbler le module capteur de température ?

- ☐ SDA micro <-> SDA temperature
- ☐ SDA micro <-> SCL temperature
- ☐ SDA micro <-> GND temperature
- ☐ SCL micro <-> SDA temperature
- ☐ SCL micro <-> SCL temperature
- ☐ SCL micro <-> GND temperature
- ☐ GND micro <-> SDA temperature
- ☐ GND micro <-> SCL temperature
- ☐ GND micro <-> GND temperature
- ☐ On ne câble pas GND temperature
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 4 L'UART Bluetooth fonctionne à 115200 bits par seconde. Combien de temps prend l'émission d'un octet (valeur approchée) ?

☐ 87 us ☐ 104 us ☐ 8 us ☐ 115200 us ☐ 69 us

Question 5 Sur la capture d'oscilloscope fournie, que vaut l'octet émis ? (1 point)

☐F ☐G ☐VG

.....

.....

.....

La machine à pop-corn : le capteur de température

Question 6 Sur la capture d'oscilloscope de l'annexe, le transfert a réussi car les octets ont tous été acquittés.

☐ FAUX ☐ VRAI

Question 7 Sur la capture d'oscilloscope de l'annexe, le transfert correspond à une lecture du composant.

☐ FAUX ☐ VRAI

Question 8 Le nombre d'octets informatifs (hors adresse) transférés est de…

☐ Pas d'octet ☐ 1 octet ☐ 2 octets ☐ 2.25 octets ☐ 3 octets

Question 9 La première valeur transférée vaut…

☐ 0x00 ☐ 0x01 ☐ 0x02 ☐ 0x08 ☐ 0x10

Question 10 Que valent les adresses du composant en hexadécimal pour une lecture et pour une écriture ? (1 point).

☐F ☐G ☐VG

. . . . . .

. . . . . .

Question 11 Le transfert observé dans l'image peut être réalisé avec la ligne de code suivante :

- ☐ HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,TEMP_SENSOR_ADRESS,sensor_wake_up,HAL_MAX_DELAY);
- ☐ HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c1,TEMP_SENSOR_ADRESS,&sensor_wake_up,&HAL_MAX_DELAY);
- ☐ HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,TEMP_SENSOR_ADRESS,&sensor_wake_up,&HAL_MAX_DELAY);
- ☐ HAL_I2C_Master_Transmit(hi2c1,TEMP_SENSOR_ADRESS,sensor_wake_up,HAL_MAX_DELAY);
- ☐ HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,TEMP_SENSOR_ADRESS,&sensor_wake_up,HAL_MAX_DELAY);
- ☐ HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,&TEMP_SENSOR_ADRESS,&sensor_wake_up,&HAL_MAX_DELAY);

Question 12 Le pop-corn explose à 180℃, soit une lecture de 100℃ sur le capteur. Que faut-il écrire pour définir cette constante symbolique ?

- ☐ #define POP_CORN_TEMPERATURE_OK 0x1600
- ☐ #define POP_CORN_TEMPERATURE_OK 0x100
- ☐ #define POP_CORN_TEMPERATURE_OK 100
- ☐ #define POP_CORN_TEMPERATURE_OK 0x640
- ☐ #define POP_CORN_TEMPERATURE_OK 180

Question 13 Complétez la fonction void manage_heating(void); (2 points).

☐F ☐P ☐G ☐PG ☐VG

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Question 14 ♣ La fonction void manage_heating(void); utilise des float. Quelles affirmations sont vraies ?

- ☐ Les nombres flottants ont une précision flottante : l'écart entre deux nombres consécutifs n'est pas constant.
- ☐ Un processeur avec une FPU (Floating Point Unit) executera ce code plus rapidement qu'un processeur sans FPU.
- ☐ Un nombre flottant occupe 16 bits en mémoire.
- ☐ Le processeur cible doit obligatoirement avoir une FPU (Floating Point Unit) pour que le code compile.
- ☐ L'usage de la fonction printf avec un nombre flottant n'est pas possible sans activer une option de compilation spécifique.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Le distributeur d'assaisonnement : IHM

Question 15 Le codeur rotatif utilisé dans le système permet de sélectionner l'assaisonnement et la quantité. Comment ce type de capteur fonctionne-t-il ?

- ☐ Il génère une impulsion lors de chaque clic.
- ☐ Il permet uniquement de sélectionner un état ON/OFF.
- ☐ Il génère un signal analogique en fonction de l'angle de rotation.
- ☐ Il génère une impulsion par position du rotor.

Question 16 A quoi sert le deuxième signal en sortie du codeur ?

- ☐ A déterminer le sens de rotation du codeur.
- ☐ A déterminer le sens du front (montant ou descendant).
- ☐ Il est le complémentaire du premier.
- ☐ A rien.
- ☐ A offrir la possibilité de cliquer sur le codeur pour valider un choix.

Question 17 Comment définir le type énuméré SEASONNING_TYPE ?

- ☐ SEASONNING_TYPE enum {NONE, SALT, SUGAR};
- ☐ typedef enum{NONE, SALT, SUGAR}SEASONNING_TYPE;
- ☐ typedef struct enum{NONE, SALT, SUGAR}SEASONNING_TYPE;
- ☐ enum {NONE, SALT, SUGAR};
- ☐ #define enum{NONE, SALT, SUGAR}
- ☐ #define typedef enum{NONE, SALT, SUGAR}SEASONNING_TYPE;

Question 18 Comment réserver une variable pour le type d'assaisonnement ?

- ☐ enum SAUCE_TYPE seasonning = NONE;
- ☐ SEASONNING_TYPE seasonning = NONE;
- ☐ struct enum SAUCE_TYPE seasonning = NONE;
- ☐ typedef SAUCE_TYPE seasonning = NONE;

Question 19 ♣ A propos de la fonction void on_click(), quelles affirmations sont vraies :

- ☐ Il manque un return à la fin de son code.
- ☐ Elle pourrait être codé avec un test en if(value_chooser==SEASONNING){...}
- ☐ Elle doit être appelée lors d'une interruption lié à l'appui sur le codeur rotatif.
- ☐ Elle repose sur une expression ternaire.
- ☐ Elle permet de passer du réglage de la nature de l'assaisonnement à celui de la quantité d'assaisonnement.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 20 On aurait pu remplacer le code de la fonction void on_click() par value_chooser = 1-value_chooser;

☐ FAUX ☐ VRAI

Question 21 ♣ A propos de la fonction void display_seasonning_information(), quelles affirmations sont vraies :

- ☐ L'ordre du tableau ne dépend pas de l'ordre de définition du type énuméré.
- ☐ La fonction marche parfaitement telle qu'elle, il ne manque rien.
- ☐ Le modificateur "const" spécifie que les deux tableaux sont des constantes.
- ☐ Elle ne peut fonctionner que si la fonction char __io_putchar(char); est redéfinis par vos soin.
- ☐ On peut faire une programmation équivalente en utilisant un switch plutôt que des tableaux.
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 22 Le test à écrire dans la fonction void ihm_seasonning() est le suivant :

- ☐ new_value == old_value
- ☐ new_value = old_value
- ☐ new_value < old_value
- ☐ new_value > old_value
- ☐ new_value != old_value

Question 23 L'instruction à écrire à la fin de la fonction void ihm_seasonning() est la suivante :

- ☐ old_value = new_value;
- ☐ old_value = quantity;
- ☐ new_value = seasonning;
- ☐ old_value = seasonning;
- ☐ new_value = old_value;

Le distributeur d'assaisonnement - hardware

Question 24 Compte tenu des données du problème, quelle valeur faut il écrire dans le registre PSC (Fclk=80 MHz, Fpwm=50Hz, ARR=999) ? Détaillez le calcul (1 point). ☐F ☐G ☐VG

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Question 25 Quelle valeur doit aller dans le registre de comparaison pour que le moteur ait un angle de 0° ?

☐ 0 ☐ 10 ☐ 20 ☐ 30 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 60
☐ 70 ☐ 80 ☐ 90 ☐ 100

Question 26 Quelle valeur doit aller dans le registre de comparaison pour que le moteur ait un angle de 180° ?

☐ 0 ☐ 10 ☐ 20 ☐ 30 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 60
☐ 70 ☐ 80 ☐ 90 ☐ 100

Le distributeur d'assaisonnement - driver de servomoteur

Question 27 Pour compléter la fonction init_hardware de l'annexe, on doit rajouter une ligne...

- ☐ seasonning_hardware->sugar_motor->htim = htim;
- ☐ seasonning_hardware->sugar_motor.htim = htim;
- ☐ seasonning_hardware.sugar_motor->htim = &htim;
- ☐ seasonning_hardware->sugar_motor->htim = &htim;
- ☐ seasonning_hardware->sugar_motor.htim = &htim;
- ☐ seasonning_hardware.sugar_motor->htim = htim;
- ☐ seasonning_hardware.sugar_motor.htim = &htim;
- ☐ seasonning_hardware.sugar_motor.htim = htim;

Question 28 Pour compléter la fonction init_hardware de l'annexe, on doit rajouter une ligne...

- ☐ seasonning_hardware->sugar_motor->channel = channel_sugar;
- ☐ seasonning_hardware.sugar_motor.channel = channel_sugar;
- ☐ seasonning_hardware->sugar_motor.channel = channel_sugar;
- ☐ seasonning_hardware.sugar_motor->channel = channel_sugar;

Question 29 Complétez la fonction void update(); (2 point). ☐F ☐P ☐G ☐PG ☐VG

```
.....

.....

.....

.....

.....
```

La machine à pop-corn : économie d'énergie

Question 30 Une mesure de l'économie d'énergie réalisée en utilisant le bon mode sur le processeur indique une baisse de 7 mA en moyenne sur la consommation du processeur. Cela correspond à (valeur approchée)...

☐ 7 mW ☐ 94 mW ☐ 23 mW ☐ 70 mW ☐ 2.72 mW
☐ 230 mW ☐ 314 mW

Question 31 Laquelle de ces fonctionnalités consomme le plus dans le fonctionnement normal ?

- ☐ Les distributeurs de sel et de sucre.
- ☐ Le codeur rotatif.
- ☐ L'écran OLED.
- ☐ La résistance de chauffe du pop corn.
- ☐ Le voyant lumineux ON/OFF.
- ☐ Le processeur.
- ☐ Le ventilateur.

